

实验名称: 磁阻传感器与磁场测量.

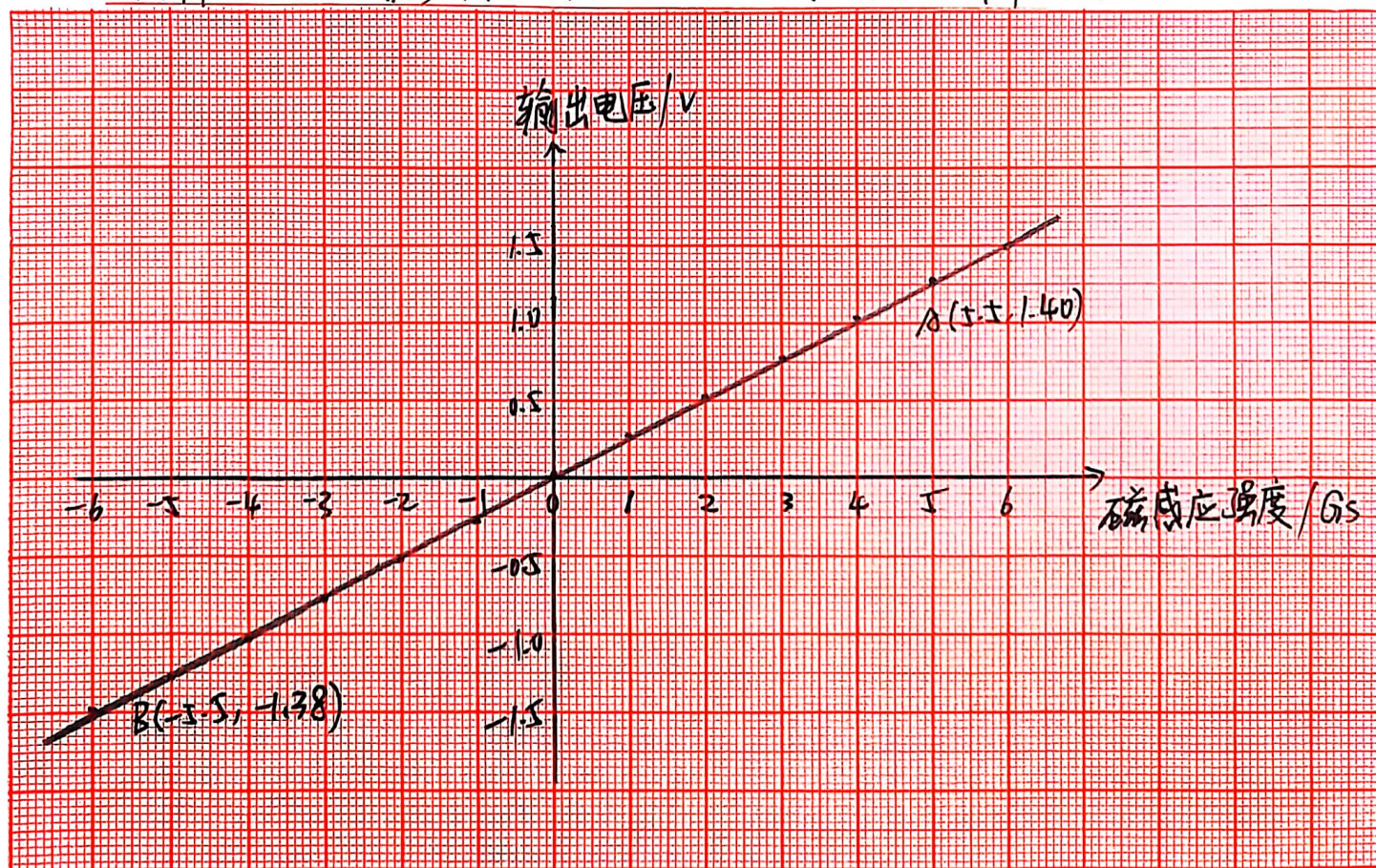
一. 数据处理.

1. 磁阻传感器磁电转换特性测量.

线圈电流/mA	300	250	200	150	100	50	0	-50	-100	-150
磁感应强度/Gs	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3
输出电压/V	1.500	1.265	1.023	0.776	0.521	0.264	0.001	-0.263	-0.515	-0.765

线圈电流/mA	-200	-250	-300
磁感应强度/Gs	-4	-5	-6
输出电压/V	-1.016	-1.243	-1.473

图解法处理数据, 以磁感应强度为横坐标, 以输出电压为纵坐标



17X25厘米

标准计算纸

上海小

由表格和数据可知，传感器线性工作范围为 $-6 \text{Gs} \sim 6 \text{Gs}$ 。

在图像上取两点 A (5.5Gs , 1.40V) B (-5.5Gs , -1.38V) 用图解法计算。

$$\text{斜率 } k = \frac{1.40 \text{V} - (-1.38 \text{V})}{5.5 \text{Gs} - (-5.5 \text{Gs})} = 0.2527 \text{V/Gs}.$$

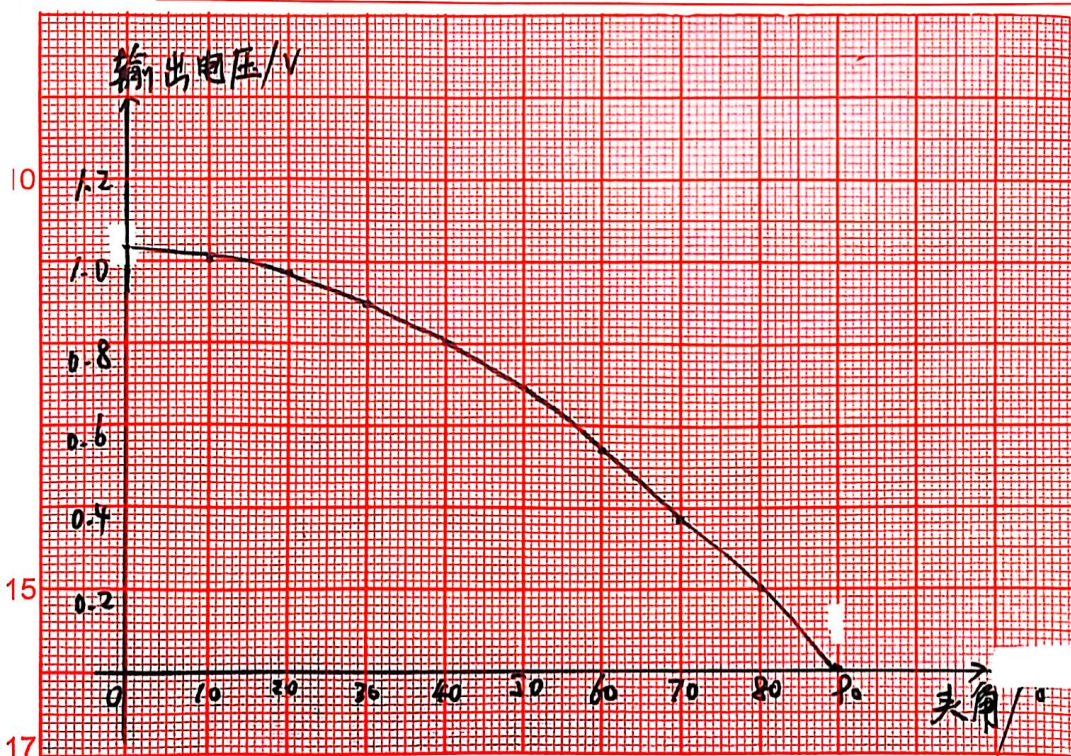
$$\text{灵敏度} = \frac{\text{直线斜率}}{\text{电桥电压} \times \text{放大倍数}} = \frac{0.2527 \text{V/Gs}}{5 \text{V} \times 50} = 1.011 \times 10^{-3} (\text{Gs}^{-1})$$

2. 磁阻传感器各角非线性测量 ($B_0 = 4 \text{Gs}$)

夹角 $\alpha / (^\circ)$ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

输出电压/V 1.028 1.009 0.970 0.901 0.808 0.689 0.542 0.370 0.201 0.010

图解法，以 α 为横坐标，输出电压为纵坐标。



17X25厘米

标准计算 $y(\text{V}) = 1.028 \cos(\frac{\pi}{2 \times 90} \cdot \alpha)$

曲线规律：
随夹角增大，斜率的绝对值也在不断增大，即曲线变陡，且在象限内为上凸函数，符合余弦定律。

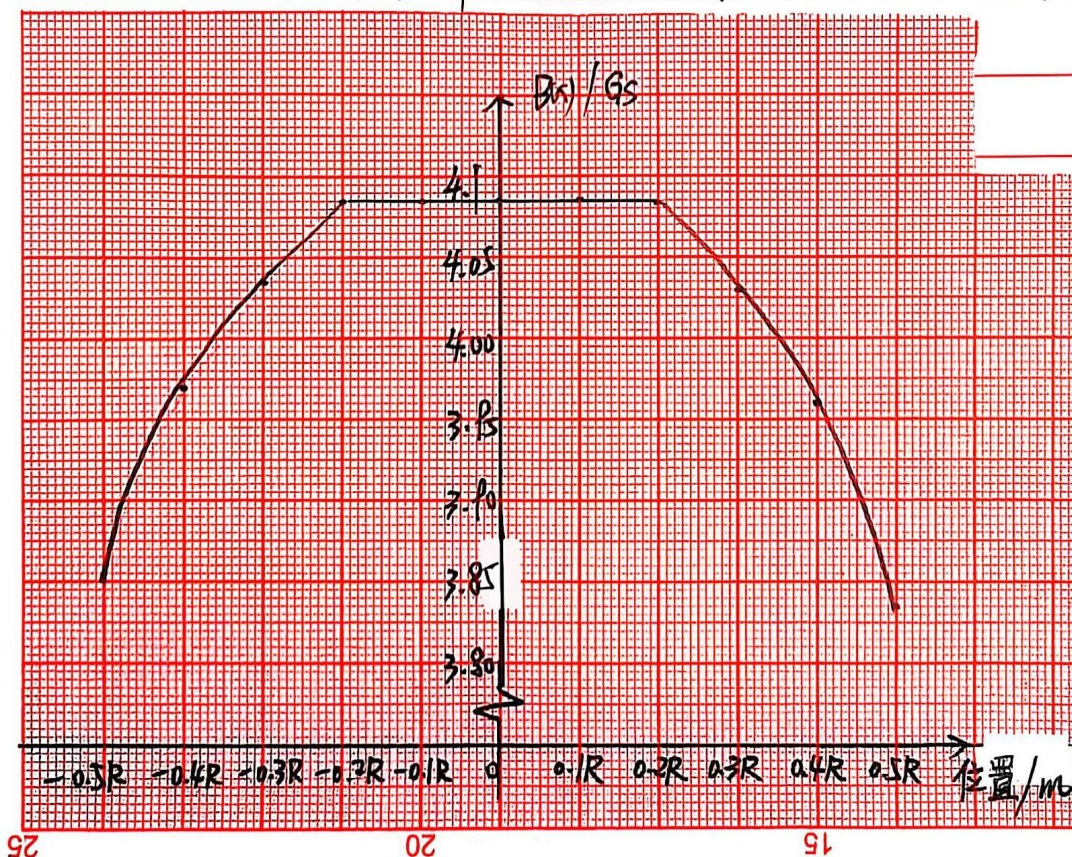
模拟方程为：

3. 亥姆霍兹线圈轴线上的磁场分布测量. ($B_0 = 4\text{Gs}$).

位置 X .	$-0.5R$	$-0.4R$	$-0.3R$	$-0.2R$	$-0.1R$	0	$0.1R$	$0.2R$
$B(x)/B_0$ 计算值	0.946	0.975	0.992	0.998	1.000	1	1.000	0.998
$B(x)$ 测量值/V	0.962	0.992	1.009	1.021	1.021	1.021	1.021	1.020
$B(x)$ 测量值/Gs	3.848	3.968	4.036	4.084	4.084	4.084	4.084	4.080

位置 X	$0.3R$	$0.4R$	$0.5R$
$B(x)/B_0$ 计算值	0.992	0.975	0.946
$B(x)$ 测量值/V	1.008	0.990	0.959
$B(x)$ 测量值/Gs	4.032	3.960	3.836

以位置 X 为 x 轴 $B(x)$ 测量值/Gs 为 y 轴 作图拟合. 其中 $R = 0.14\text{m}$



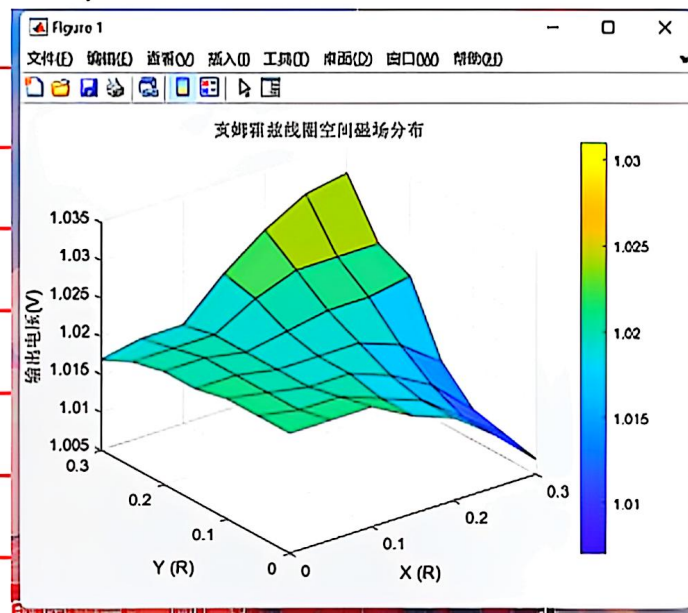
分布特点.

转向磁场大致关于中点对称, 距中点较近的位置磁感强度变化小. 趋于直线. 越远离中心点 B 值变小, 且变化率大, 减小得越快

4. 亥姆霍兹线圈在空间磁场分布. ($B_0 = 4G$).

$\begin{array}{c} x \\ y \end{array} \quad \sqrt{x^2+y^2}/R$	0	0.05R	0.1R	0.15R	0.2R	0.25R	0.3R
0	1.021	1.021	1.021	1.018	1.016	1.012	1.007
0.05R	1.021	1.020	1.020	1.018	1.016	1.012	1.008
0.1R	1.021	1.020	1.019	1.019	1.017	1.014	1.009
0.15R	1.021	1.020	1.019	1.019	1.019	1.017	1.013
0.2R	1.020	1.020	1.019	1.020	1.021	1.021	1.022
0.25R	1.019	1.019	1.019	1.022	1.024	1.024	1.024
0.3R	1.017	1.018	1.018	1.023	1.027	1.030	1.031

利用 Matlab 软件做出三维曲面图, 如下.



M:G 晨光

根据表格和图像, 可以发现空间分布特点,

在 X 方向上, 当 $x \leq 0.1R$ 时 随着 y 增大 x 方向磁感应强度减小

当 $x > 0.1R$ 时 随着 y 增大 x 方向磁感应强度增大

在 Y 方向上, 当 $0 \leq y \leq 0.15R$ 时 随着 x 增大 y 方向磁感应强度减小

当 $0.15R \leq y \leq 0.2R$ 时 随着 x 增大 y 方向磁感应强度
先减小后增大

当 $y > 0.2R$ 时 随着 x 增大, y 方向磁感应强度增大.

5. 测磁场测量.

磁倾角.	磁感应强度			
	U_1/V	U_2/V	$U = \frac{U_1 - U_2}{2} V$	$B = \frac{U}{0.25} Gs$
53°	0.252	0.006	0.123	0.492

该实验主要误差可能有: ① 建筑物内钢筋分布.

② 同学携带了铁磁物质

③ 实验室内铁磁物质等的放置.

6. 选做实验.

水平方向	U_{x1}/V	U_{x2}/V	$U_x = \frac{U_{x1} - U_{x2}}{2} / V$	$B_x = \frac{U_x}{0.25} / Gs$
	0.201	0.037	0.082	0.328
竖直方向	U_{y1}/V	U_{y2}/V	$U_y = \frac{U_{y1} - U_{y2}}{2} / V$	$B_y = \frac{U_y}{0.25} / Gs$
	0.226	0.017	0.1045	0.418

$$\tan \theta = \frac{B_y}{B_x} = \frac{0.418}{0.328} = \frac{418}{328} = \frac{209}{164}$$

$$\theta = \arctan \frac{209}{164} = 51.9^\circ$$

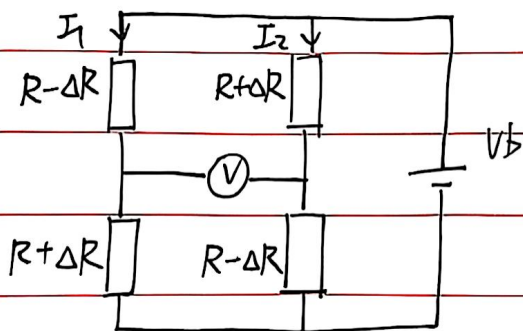
$$B_{\text{总}} = \sqrt{B_x^2 + B_y^2} = \sqrt{0.328^2 + 0.418^2} = 0.531 \text{ Gs.}$$

M·G 晨光

二 课后思考题.

① 推导公式 $U = V_b \times \frac{\Delta R}{R}$

磁阻电桥电路图如下.



由图可知. $I_1 = I_2 = \frac{V_b}{2R}$

$$\begin{aligned}\therefore U &= I_2(R + \Delta R) - I_1(R - \Delta R) \\ &= I_1 \cdot 2\Delta R \\ &= V_b \cdot \frac{\Delta R}{R}.\end{aligned}$$

原命题得证.

② 为什么在测量实验室所处位置的地磁场时将 $U = \frac{U_1 - U_2}{2}$ 作为地磁场的测量值.

答: 这种方法可以消除电桥偏离对测量结果的影响.

假设发生电桥偏离, 电压值会有 ΔU 的偏移.

$$\text{即 } U_1 = U_{\text{真}} + \Delta U \quad \text{则 } U_2 = -U_{\text{真}} + \Delta U$$

$$\therefore U = \frac{U_1 - U_2}{2} = U_{\text{真}} \quad \text{即可消除影响.}$$

I	300	250	200	150	100	50	0	-50	-100	-150	-200	-250	-300
B	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6
V	1.500	1.265	1.023	0.776	0.529	0.284	0.00	-0.263	-0.515	-0.765	-1.016	-1.245	-1.473

$$I = 200 \text{ mA}$$

d	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
V	1.028	1.009	0.970	0.901	0.808	0.689	0.542	0.374	0.201	0.010

$$I = 200 \text{ mA} \quad R = 0.14 \text{ m}$$

-0.5R	-0.4R	-0.3R	-0.2R	-0.1R	0	0.1R	0.2R	0.3R	0.4R	0.5R
0.146	0.175	0.192	0.198	1.000	1	1.000	0.198	0.192	0.175	0.146
3.848	3.968	4.036	4.084	4.084	4.084	4.084	4.080	4.032	3.960	3.836

X	0	0.05R	0.1R	0.15R	0.2R	0.25R	0.3R
Y	Vx						
0	1.021	1.021	1.021	1.018	1.016	1.012	1.007
0.05R	1.021	1.020	1.020	1.018	1.016	1.012	1.008
0.1R	1.021	1.020	1.019	1.019	1.017	1.014	1.009
0.15R	1.021	1.020	1.019	1.019	1.019	1.017	1.013
0.2R	1.020	1.020	1.019	1.020	1.021	1.021	1.022
0.25R	1.019	1.019	1.019	1.022	1.024	1.024	1.024
0.3R	1.017	1.018	1.018	1.023	1.027	1.030	1.031

	v_1	v_2	v	B
53°	0.235	0.033	0.101	0.404
	0.252	0.006	0.123	0.492

修正 3.31

水平	0.201	0.037	0.082	0.328
竖直	0.230	0.01	0.107	0.428

~~hand =~~

0.226 0.017 0.1045 0.418

$$\text{hand} = \frac{0.418}{0.328}$$

$$\alpha = \arctan \frac{418}{328} = 51.8^\circ$$

修正 3.31